Petit lab PXE — hôte Fedora 40, Vagrant et libvirt

Hypothèse : hôte x86_64 avec KVM. Serveur Debian 12 et client BIOS.
Objectif : obtenir une adresse DHCP, afficher le menu Debian et charger le noyau et l'initramfs de l'installateur via TFTP. Pas d'installation automatique.

Élément	Configuration
Réseau PXE	pxe-lab, 192.168.77.0/24, isolé
Serveur PXE	192.168.77.10, 1 Go RAM, DHCP + TFTP
Client	2 Go RAM, disque vide 10 Go, BIOS, carte e1000
Administration serveur	réseau NAT Vagrant/libvirt distinct

1. Vérifier l'hôte

> labs effectué dans une box fedora. Vous pouvez les adapter dans une box (ubuntu, centos, arch, ...)
> Exécuter les commandes sur Fedora, dans le dossier contenant ce README.
> Ne pas lancer Vagrant avec sudo.

```
vagrant --version
vagrant plugin list
virsh -c qemu:///system list --all
virsh -c qemu:///system net-list --all
ip -4 route
```

Le provider `vagrant-libvirt` doit être présent. S'il manque :

```
vagrant plugin install vagrant-libvirt
```

Les commandes suivantes utilisent `virt-install` et `virt-viewer`. Si absents :

```
sudo dnf install virt-install virt-viewer
```

Vérifier que 192.168.77.0/24 n'est pas déjà utilisé et qu'aucun réseau `pxe-lab` ni domaine `pxe-client-lab` n'existe. En cas de collision, choisir un autre nom/subnet dans les fichiers et commandes avant de continuer.
Les paramètres DHCP/isolation Vagrant ne s'appliquent qu'à la création du réseau.

2. Démarrer le serveur

```
vagrant up --provider=libvirt
vagrant ssh -c 'ip -br -4 addr; sudo systemctl status dnsmasq --no-pager'
virsh -c qemu:///system net-dumpxml pxe-lab
```

Le XML du réseau PXE ne doit contenir ni <dhcp> ni forwarding NAT/route.
Le serveur télécharge la box puis environ 50 Mo de fichiers netboot : Internet est nécessaire sur son interface d'administration. Le DHCP dnsmasq est lié uniquement à l'interface 192.168.77.10. Aucun pont vers le LAN physique.

3. Créer le client PXE

```
sudo virt-install --connect qemu:///system \
  --name pxe-client-lab \
  --memory 2048 --vcpus 1 \
  --disk path=/var/lib/libvirt/images/pxe-client-
lab.qcow2,size=10,format=qcow2,bus=virtio \
  --network network=pxe-lab,model=e1000 \
  --os-variant generic --pxe\
  --boot network,hd,menu=on \
  --graphics vnc,listen=127.0.0.1 \
  --noautoconsole

virt-viewer --connect qemu:///system pxe-client-lab
```

La VM utilise le BIOS par défaut sur un hôte x86_64 classique. Ne pas ajouter UEFI : ce lab fournit pxelinux.0, un chargeur BIOS.
Résultat attendu : bail 192.168.77.100–150, chargement de pxelinux.0, menu Debian. Choisir Install pour charger le noyau/initramfs et ouvrir l'installateur.

Le client n'a ni passerelle ni DNS : le réseau est volontairement isolé.
Le menu et les premières étapes de l'installateur fonctionnent, mais la suite nécessitant un miroir Debian demande une extension NAT ou un miroir local.

4. Observer et diagnostiquer

Dans un autre terminal, avant de démarrer le client :

```
vagrant ssh -c 'sudo journalctl -fu dnsmasq'
```

Pour observer DHCP et TFTP (filtre hôte incluant les ports de transfert TFTP) :

```
vagrant ssh
PXE_IFACE=$(ip -o -4 addr show | awk '$4 == "192.168.77.10/24" {print $2}')
```

```
sudo tcpdump -ni "$PXE_IFACE" 'udp and (port 67 or port 68 or host
192.168.77.10)'
```

- Pas de bail : vérifier que le client est connecté à `pxe-lab` et que dnsmasq tourne.
- Bail reçu mais pas de menu : vérifier `/srv/tftp/pxelinux.0`, les logs TFTP et le mode BIOS.
- Vagrant bloque : conserver la sortie complète de `vagrant up` et `vagrant plugin list`.
- Connexion libvirt refusée : vérifier l'accès à `qemu:///system` et l'autorisation polkit.
  Ne pas contourner en lançant Vagrant avec sudo.

5. Arrêter

```
virsh -c qemu:///system shutdown pxe-client-lab
vagrant halt
```

Relancer : `vagrant up`, puis `virsh -c qemu:///system start pxe-client-lab`.
La commande shutdown demande un arrêt propre ; si le client reste bloqué dans
le firmware, l'arrêter depuis virt-manager. Aucun nettoyage destructif automatique.

Références et validation

- https://vagrant-libvirt.github.io/vagrant-libvirt/configuration.html
- https://libvirt.org/formatnetwork.html
- https://thekelleys.org.uk/dnsmasq/docs/dnsmasq-man.html
- https://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/main/installer-amd64/current/images/netboot/